

华南农业大学期末考试试卷 (卷)

2006 学年第 学期 考试科目：理论力学

考试类型：(闭卷) 考试时间：120 分钟

学号 姓名 年级专业

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评阅人									

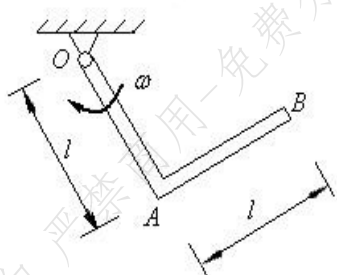
一、判断题 (每题 2 分, 共 10 分)

- 1、作用在一个物体上有三个力，当这三个力的作用线汇交于一点时，则此力系必然平衡。
()
- 2、在点的曲线运动中， a_t 、 v 、 s 三者之间的关系与点的直线运动中 a 、 v 、 s 三者之间的关系相同。
()
- 3、平面图形做平面运动， A 、 B 是该图形上不同的点。如果某瞬时 $v_A = 0$ ， $v_B = 0$ ，则该瞬时图形的角速度一定等于零。
()
- 4、已知质点的质量和作用于质点的力，质点的运动规律就完全确定。
()
- 5、质点系中各质点都处于静止时，质点系的动量为零。于是可知如果质点系的动量为零，则质点系中各质点必都静止。
()

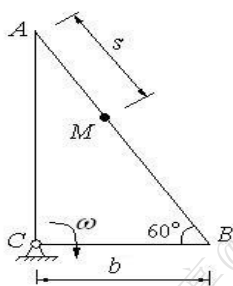
二、填空题 (共 10 分)

- 1、均质等边直角弯杆 OAB 的质量共为 $2m$ ，以角速度 ω 绕 O 轴转动，则弯杆对 O 轴的动量矩的大小为_____。(3 分)
- 2、直角三角形板 ABC ，一边长 b ，以匀角速度 ω 绕轴 C 转动，点 M 以 $s = vt$ 自 A 沿 AB 边向 B 运动，其中 v 为常数。当点 M 通过 AB 边的中点时，点 M 的相对加速度 $a_r =$ _____；牵连加速度 $a_e =$ _____，科氏加速度 $a_c =$ _____。(方向均须由图表示) (3 分)
- 3、如题二.3 图所示，均质圆盘半径为 R ，质量为 m ，沿斜面做纯滚动。已知轮心加速度为 a_0 ，则圆盘各质点的惯性力向 O 点简化的结果是：惯性力系主矢量的模 $|F_2| =$ _____；惯性力系主矩的模

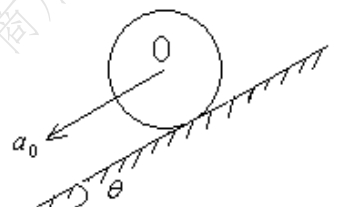
$|M_2| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。(方向应在图中画出) (4分)



题二.1图



题二.2图



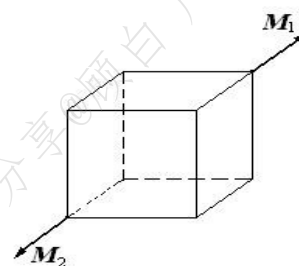
题二.3图

三、选择题 (每题2分, 共10分)

1、正方体仅受两个力偶作用, 该两力偶矩矢等值、反向, 即

$M_1 = M_2$, 但不共线, 则正方体_____。

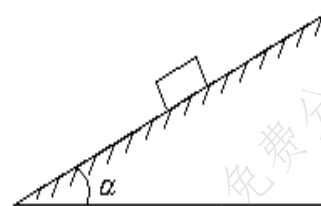
- ① 平衡;
- ② 不平衡;
- ③ 因条件不足, 难以判断是否平衡。



2、一重 W 的物体置于倾角为 α 的斜面上, 若摩擦因数为 f , 且

$\tan \alpha < f$, 则物体_____。若增加物体重量, 则物体_____。

- ① 静止不动; ② 向下滑动; ③ 运动与否取决于平衡条件。



3、刚体绕定轴转动, ω 为角速度矢, r 为点的矢径。下面给出的该点用矢量法表达的速度、加速度公式中, 哪组正确_____。

- ① $v = \omega \times r$, $a_t = \alpha \times r$, $a_n = \omega \times v$
- ② $v = r \times \omega$, $a_t = \alpha \times r$, $a_n = \omega \times v$
- ③ $v = r \times \omega$, $a_t = r \times \alpha$, $a_n = v \times \omega$

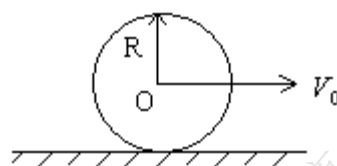
④ $v = \omega \times r$, $a_t = r \times \alpha$, $a_n = v \times \omega$

4、空间任意力系向两个不同的点简化，试问下述情况可能的是_____。

- ① 主矢相等，主矩相等；
- ② 主矢不相等，主矩相等；
- ③ 主矢相等，主矩不相等；
- ④ 主矢不相等，主矩不相等。

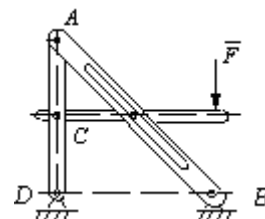
5、如图匀质轮质量为 M ，半径为 R ，在水平面上做纯滚动，则动量矩 L_O 为（ ）。

- ① 0；
- ② $\frac{MV_0 R}{2}$ ；
- ③ $\frac{3MV_0 R}{2}$ ；
- ④ $\frac{3MV_0 R}{4}$ 。

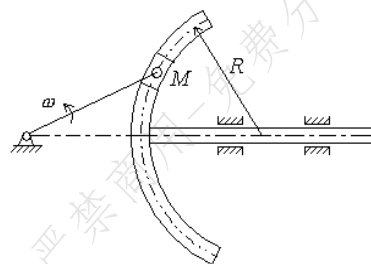


四、作图题 (共 10 分)

1、画出每个标注字符的物体的受力图。未画重力的物体重量均不计，所以接触处均为光滑接触。
(6分)



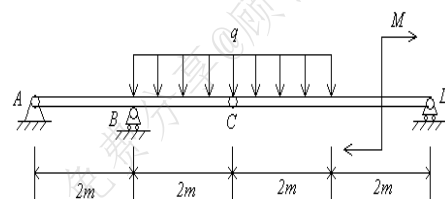
2、画出 M 点的速度和加速度分析图。(4分)



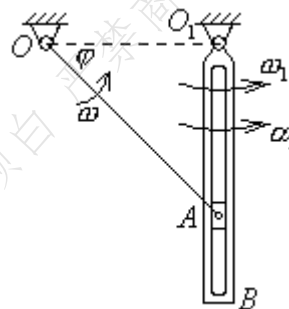
五、计算题 (共 60 分)

1、由 AC 和 CD 构成的组合梁通过铰链 C 连接。它的支承和受力如图所示。已知均布载荷强度 $q = 10 \text{ kN/m}$ ，力偶矩 $M = 40 \text{ kN} \cdot \text{m}$ ，不计梁重。求支座 A 、 B 、 D 的约束力和铰链 C 处所受的力。

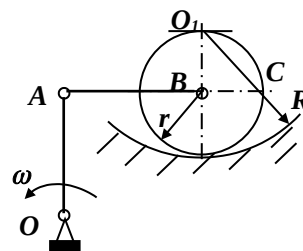
(10 分)



2、如图所示，摆动机构的曲柄 OA 以匀角速度 $\omega = 2 \text{ rad/s}$ 转动并带动滑块 A 和摇杆 O_1B 运动，已知 $OA = 50\text{cm}$ ， $OO_1 = 30\text{cm}$ 。求当 O_1B 垂直 OO_1 时，滑块 A 的相对加速度和摇杆 O_1B 的角速度与角加速度。(15 分)



3、曲柄 OA 以恒定的角速度 $\omega = 2 \text{ rad/s}$ 绕轴 O 转动，并借助连杆 AB 驱动半径为 r 的轮子在半径为 R 的圆弧槽中作无滑动的滚动。设 $OA = AB = R = 2r = 1\text{m}$ ，求图示瞬时点 B 的速度与加速度。(15 分)



4、图示的均质杆 OA 的质量为 30kg ，杆在铅垂位置时弹簧处于自然状态。设弹簧常数 $k = 3\text{kN/m}$ ，为使杆能由铅直位置 OA 转到水平位置 OA' ，在铅直位置时的角速度至少应为多大？并求转到水平位置时的支座反力。（20 分）

